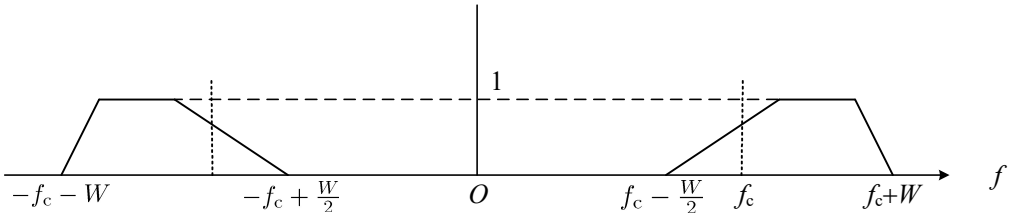
例 1 某信号的带宽是BHz，已知该信号在其频带范围内的每 1Hz 的带宽内的功率都是N_0，求该信号的功率。

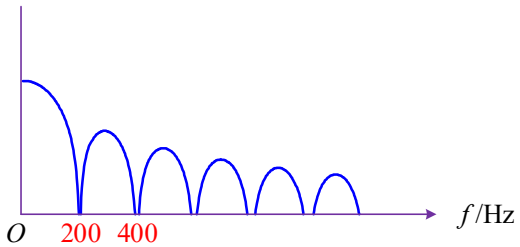
解：每 1Hz 的带宽内有功率N_0，带宽一共是 BHz，所以该信号的功率是N_0B。

例 2 某信号的频谱如下图所示，求其带宽。



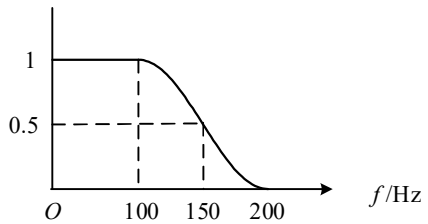
解：实信号带宽是其频谱正频率部分的宽度，从图中可以看出正频率部分的宽度是 $(f_c+W)-\left(f_c-\frac{W}{2}\right)=1.5W$，即带宽是 $1.5W$。

例 3：下图是某信号的单边功率谱密度，求此信号的主瓣带宽。



解：基带信号的主瓣带宽等于频谱（包括傅氏变换、能量谱密度或者功率谱密度）的第一个零点的频率位置，图中频谱的第一个零点位置是 200Hz，所以该信号的主瓣带宽是 200Hz。

例 4：下图是某信号的单边功率谱密度图，求此信号的 3dB 带宽及绝对带宽。



解：真值减半按分贝来说就是下降 3dB。3dB 带宽是按功率谱密度或者能量谱密度下降一半所确定的带宽。从图中可以看出该信号的 3dB 带宽是 150Hz。图中的功率谱密度在区间[0,200]之外为零，所以其绝对带宽是 200Hz。

注意绝对带宽是一个理想化的概念。根据信号理论，信号如果在频域有限，则时域一定无限。现实世界中的信号不可能时域无限，因此现实世界中完全不存在带宽绝对有限的信号。本课为了理论分析上的简洁，大量使用绝对带宽的概念。但要注意，

在实际工程中，这样的绝对带宽一般没有意义。从工程测量的角度来说，常用的带宽有 3dB 带宽、等效矩形带宽、功率占比达到某个百分比的带宽等。

例 5：设$m(t)$是带宽为 4kHz 的基带信号，f_c充分大，求$s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$的带宽。

解：可将$s(t)$表示为

$$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)=m(t)\cdot\frac{1}{2}\left[e^{j2\pi f_c t}+e^{-j2\pi f_c t}\right] \tag{1}$$

其傅氏变换是

$$S(f)=\frac{1}{2}M(f-f_c)+\frac{1}{2}M(f+f_c) \tag{2}$$

已知$M(f)$不为零的区间是$[-4,+4]$，故$M(f-f_c)$不为零的区间是$[f_c-4,f_c+4]$，$M(f+f_c)$不为零的区间是$[-f_c-4,-f_c+4]$。f_c充分大，故$S(f)$在正频率的部分是$M(f-f_c)$，其宽度是 8kHz，即$s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$的带宽是 8kHz。

例 6：若$m(t)$是带宽为 4kHz 的基带信号，求$m^2(t)$的带宽。

解：$m^2(t)$的傅氏变换为

$$\int_{-\infty}^{\infty}m^2(t)e^{-j2\pi ft}dt=\int_{-\infty}^{\infty}m(t)\cdot\left[m(t)e^{j2\pi ft}\right]^*dt \tag{3}$$

式右是$m(t)$与$m(t)e^{j2\pi}$ 的内积，考虑将时域内积转到频域内积。记$m(t)$的傅氏变换为$M(\rho)$，注意式(3)已经把符号f占了，所以这里用ρ表示频域的变量。$m(t)e^{j2\pi ft}$的傅氏变换是$M(\rho-f)=M^*(f-\rho)$。这样，式(3)将变成

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}m^2(t)e^{-j2\pi ft}dt&=\int_{-\infty}^{\infty}M(\rho)\cdot M^*(\rho-f)d\rho\\&=\int_{-\infty}^{\infty}M(\rho)\cdot M(f-\rho)d\rho\end{aligned} \tag{4}$$

说明$m^2(t)$的频谱是$M(\rho)$与自身的卷积。卷积后函数将变宽。$M(\rho)$的带宽是 4kHz，带宽只算正频率部分，函数$M(\rho)$的宽度是 8kHz（从-4kHz~$+4$kHz），卷积后的宽度是 16kHz，从-8kHz~$+8$kHz。因此$m^2(t)$的带宽是 8kHz。

例 7：信号$x(t)$的自相关函数是$16\text{sinc}^2(100\tau)$，求其带宽。

解：对自相关函数求傅氏变换可得到其能量（或功率）谱密度是一个中心在原点的三角形状，底宽是 200Hz。带宽按正频率部分计算，为 100Hz。

例 8：求信号$x(t)=\text{rect}(100t)$的主瓣带宽。

解：$x(t)$是高度为 1、宽度为$\frac{1}{100}$的矩形脉冲，其傅氏变换是$X(f)=\frac{1}{100}\text{sinc}\left(\frac{f}{100}\right)$。频谱的第一个零点位于$f=100$Hz处，因此的主瓣带宽是 100Hz。